

1) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad f(0)=0, \quad f'(0)=-24$$

$$(나) \quad \int_{-1}^1 f(x)dx < 0$$

함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} 1 & (x < 0) \\ -2 & (x \geq 0) \end{cases}$$

이라 하고, 함수 $G(x)$ 를

$$G(x)=\int_a^x \{f(x)-f(t)\}g(t)dt$$

로 정의한다. (단, a 는 상수이다.) $G(x)$ 가 극대 또는 극소가 되는 실수 x 의 개수가 2인 모든 실수 a 의 집합을 A 라 하자. 집합 A 의 모든 원소의 합이 -5 일 때,

$$-\int_0^2 f(x)dx \text{의 값을 구하시오.}$$

2) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근은 $0, r$ 의 2개뿐이고 $r > 0$ 이다. 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x \leq r) \\ f(2r-x) & (x > r) \end{cases}$$

로 정의한다. 방정식 $g(x)=g(t)$ 의 서로 다른 실근의 개수가 4인 모든 실수 t 의 집합을 A 라 하자.

집합 A 의 가장 작은 원소를 α , 가장 큰 원소를 β 라 하자. 다음 조건을 만족시킬 때, 집합 A 의 모든 원소의 합을 구하시오.

$$(가) \quad \text{집합 } A \text{의 원소의 개수는 } 4 \text{이다.}$$

$$(나) \quad \int_{\alpha}^{\beta} g(x)dx = -16$$

3) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 와 $F(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x \leq 0) \\ f(x)-\frac{9}{2}x & (x > 0) \end{cases}$$

$$F(x)=\int_0^x g(t)dt$$

로 정의한다. 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $F(x) \geq 0$ 이다.
 (나) 방정식 $F(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
 (다) $F(-2)=F(1)$

4) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} f'(x) & (f(x) > 0) \\ 0 & (f(x) = 0) \\ -f'(x) & (f(x) < 0) \end{cases}$$

로 정의한다. 다음 조건을 만족시킬 때, $-27f(1)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 함수 $g(x)$ 는 불연속인 점을 갖는다.
 (나) 함수 $f(x-2)g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
 (다) $\int_0^2 g(x)dx = 0, f(0) < 0$

5) 양수 a 와 양의 정수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 를

$$f(x)=\begin{cases}x^3-12x & (x<0) \\ x^3-12x+k & (x\geq 0)\end{cases}$$

$$g(x)=\int_x^{x+a}f(t)dt$$

로 정의한다. 다음 조건을 만족시키는 모든 k 의 값의 합을 구하시오.

(가) $g(x)$ 가 극대 또는 극소가 되는 실수 x 의 개수는 6이다.

(나) (가)의 6개의 실수의 합은 -6 이다.

1) 52

극값의 개수를 알려면 먼저 도함수의 부호가 바뀌는 위치를 찾아야 한다. $h(x) = \int_0^x g(t)dt$ 라 하면

$$h(x) = \begin{cases} x & (x < 0) \\ -2x & (x \geq 0) \end{cases}$$

이다. 적분식을 두 항으로 나누어 미분하면 위끝에서 생기는 항들이 서로 없어지므로

$$G'(x) = f'(x)\{h(x) - h(a)\}$$

이다. $x=0$ 에서도 좌우에서 같은 식으로 미분된다. 실제로 적분 안의 $f(x) - f(t)$ 가 $t=x$ 에서 0이 되므로 g 의 값이 바뀌는 데서 생기는 항은 남지 않는다.

$f'(0) < 0$ 이고 f' 는 최고차항의 계수가 3인 이차함수이므로 $f'(x) = 3(x-r)(x-s)$ 로 놓을 수 있다. 이때 $r < 0 < s$ 이고 $rs = -8$ 이다.

$a=0$ 이면 $h(x) - h(a)$ 는 $x=0$ 의 양쪽에서 모두 음수이다. 따라서 도함수의 부호는 r, s 에서만 바뀌므로 0은 A 에 속한다.

$a \neq 0$ 이면 $h(x) = h(a)$ 의 해는 음수 하나와 양수 하나이다. $a < 0$ 일 때는 $a, -\frac{a}{2}$ 이고, $a > 0$ 일 때는 $-2a, a$ 이다. 이 두 점을 지날 때 각각 $h(x) - h(a)$ 의 부호가 바뀐다.

이 두 점이 r, s 와 전혀 겹치지 않으면 극값은 4개이다. 한 점만 겹치면 그곳에서는 두 인수의 부호가 동시에 바뀌어 곱의 부호가 유지되므로 극값은 2개이다. 두 점이 모두 겹치면 극값은 없다.

특히 $r = -2s$ 이면 한 점만 겹치는 경우가 없으므로 $A = \{0\}$ 이다. 원소의 합이 -5 라는 조건에 맞지 않으므로 이 경우는 제외한다. 따라서

$$A = \left\{0, r, -\frac{r}{2}, s, -2s\right\}$$

이고 다섯 원소는 서로 다르다. 원소의 합과 $rs = -8$ 을 이용하면 $\frac{r}{2} - s = -5$ 이므로 가능한 순서쌍은 $(r, s) = (-8, 1)$ 또는 $(r, s) = (-2, 4)$ 이다.

$f(0) = 0$ 을 이용해 적분하면

$$f(x) = x^3 - \frac{3}{2}(r+s)x^2 - 24x$$

이다. 따라서 $\int_{-1}^1 f(x)dx = -(r+s)$ 이다. 이것이 음수

여야 하므로 $r+s > 0$ 이고, $(r, s) = (-2, 4)$ 만 남는다.

결국 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 24x$ 이므로 구하는 값은

$$-\int_0^2 f(x)dx = -(4 - 8 - 48) = 52$$

이다.

2) 12

삼차함수의 서로 다른 실근이 두 개뿐이므로 한 근은 두 번 반복된다. 따라서 $f(x) = x^2(x-r)$ 또는 $f(x) = x(x-r)^2$ 이다. g 의 그래프는 $x \leq r$ 에서의 f 의 그래프를 직선 $x=r$ 에 대하여 대칭으로 붙인 것이다.

먼저 $f(x) = x(x-r)^2$ 인 경우를 살펴보자. $x \leq r$ 에서 이 함수의 극댓값은 $x = \frac{r}{3}$ 에서의 $\frac{4r^3}{27}$ 이다. 따라서

$0 < y < \frac{4r^3}{27}$ 인 높이에서는 왼쪽 그래프와 수평선이 두 점에서 만난다. 대칭으로 붙인 오른쪽에서도 두 점에서 만나므로 $g(x) = y$ 의 서로 다른 실근은 4개이다.

이러한 높이 y 가 한 구간 전체에 있고 각 높이에 대응하는 t 가 있으므로 A 의 원소는 무한히 많아진다. 이는 원소가 4개라는 조건과 맞지 않는다. 따라서 $f(x) = x^2(x-r)$ 이다.

이 함수는 $x=0$ 에서 극댓값 0, $x = \frac{2r}{3}$ 에서 극솟값

$m = -\frac{4r^3}{27}$ 을 갖는다. $x \leq r$ 에서 그래프를 그린 다음 대칭으로 붙이면, 방정식 $g(x) = y$ 의 서로 다른 실근의 개수는 다음과 같다.

$y < m$ 이면 2개, $y = m$ 이면 4개, $m < y < 0$ 이면 6개이다. $y = 0$ 이면 0, $r, 2r$ 의 3개이며, $y > 0$ 이면 해가 없다. 특히 경계인 $x=r$ 은 두 번 세지 않는다.

따라서 A 는 $g(t) = m$ 의 해 전체이다. $x \leq r$ 에서

$$f(x) - m = \frac{(3x-2r)^2(3x+r)}{27}$$

이므로 두 해는 $-\frac{r}{3}, \frac{2r}{3}$ 이다. 이를 $x=r$ 에 대하여

대칭으로 옮기면 오른쪽의 두 해는 $\frac{4r}{3}, \frac{7r}{3}$ 이다.

따라서 $\alpha = -\frac{r}{3}, \beta = \frac{7r}{3}$ 이고, 대칭성을 이용하면

$$\int_{\alpha}^{\beta} g(x)dx = 2 \int_{-\frac{r}{3}}^r x^2(x-r)dx$$

$$= 2 \left[\frac{x^4}{4} - \frac{rx^3}{3} \right]_{-\frac{r}{3}}^r = -\frac{16r^4}{81}$$

이다. 주어진 적분값이 -16 이고 $r > 0$ 이므로 $r = 3$ 이다. 구하는 원소의 합은 $4r = 12$ 이다.

3) 15

$F(0) = 0$ 이고 모든 함수값이 0 이상이므로 $x = 0$ 에서 F 가 극소이다. g 는 $x = 0$ 에서 연속이므로 $F'(0) = g(0) = f(0) = 0$ 이다. 따라서

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 로 놓을 수 있다.

각 구간에서 적분하면 $x \leq 0$ 일 때

$$F(x) = x^2 \left(\frac{x^2}{4} + \frac{ax}{3} + \frac{b}{2} \right)$$

이고, $x > 0$ 일 때

$$F(x) = x^2 \left(\frac{x^2}{4} + \frac{ax}{3} + \frac{b}{2} - \frac{9}{4} \right)$$

이다. 여기에 $F(-2) = F(1)$ 을 대입하여 정리하면 $b = 2a - 4$ 이다.

0 이외에도 $F(x) = 0$ 의 해가 하나 있어야 한다. 그 해는 음수 또는 양수이다. 그 해의 근처에서 F 가 음수가 되면 안 되므로, 해당 구간의 괄호 안 이차식은 그 해를 중근으로 가져야 한다. 서로 다른 두 근 중 하나라면 그 근을 지날 때 부호가 바뀌기 때문이다.

음수인 해를 갖는 경우, 왼쪽 이차식의 중근은 $-\frac{2a}{3}$ 이다.

따라서 $a > 0$ 이고 판별식이 0이므로 $b = \frac{2a^2}{9}$ 이다.

한편 양수 쪽에서 x 가 0에 가까울 때도 $F(x) \geq 0$ 이어야 하므로 $\frac{b}{2} - \frac{9}{4} \geq 0$, 즉 $b \geq \frac{9}{2}$ 가 필요하다.

양수인 해를 갖는 경우에는 오른쪽 이차식의 중근이 $-\frac{2a}{3} > 0$ 이므로 $a < 0$ 이다. 판별식 조건으로

$$b = \frac{9}{2} + \frac{2a^2}{9} > 0 \text{인데, } b = 2a - 4 < 0 \text{과 모순이다. 따라서 이 경우는 불가능하다.}$$

결국 음수인 해를 갖는 경우만 남는다. $b = \frac{2a^2}{9}$ 와

$b = 2a - 4$ 를 함께 풀면

$$(a-3)(a-6) = 0$$

이다. $a = 3$ 이면 $b = 2$ 이므로 $b \geq \frac{9}{2}$ 에 어긋난다. 따라

서 $a = 6, b = 8$ 이다.

이때 $x \leq 0$ 에서는 $F(x) = \frac{x^2(x+4)^2}{4}$ 이고, $x > 0$ 에서는

$$F(x) = \frac{x^2(x^2 + 8x + 7)}{4} > 0$$

이다. 따라서 모든 함수값이 0 이상이며, 0이 되는 곳은 $-4, 0$ 뿐이다. 또한 $F(-2) = F(1) = 4$ 이므로 모든 조건을 만족한다. 구하는 값은 $f(1) = 1 + 6 + 8 = 15$ 이다.

4) 5

g 가 끊길 수 있는 곳은 $f(x) = 0$ 이 되는 곳뿐이다. 그 근이 반복되는 근이면 f' 도 그곳에서 0이므로 g 의 좌우 극한과 실제 값이 모두 0이다. 따라서 이 경우에는 연속이다.

반대로 한 번만 나타나는 근 α 에서는 f 의 부호가 바뀌고 $f'(\alpha) \neq 0$ 이다. 그러므로 g 의 좌우 극한은 서로 부호가 반대인 0 아닌 값이다. 이 끊김을 곱 $f(x-2)g(x)$ 에서 없애려면 반드시 $f(\alpha-2) = 0$ 이어야 한다.

g 가 불연속인 점을 가지므로 한 번만 나타나는 실근이 있다. 만약 f 의 모든 실근이 한 번씩만 나타난다면 가장 작은 실근보다 2 작은 수도 실근이어야 하므로 모순이다. 삼차식이므로 두 번 반복되는 근과 한 번만 나타나는 근을 가져야 한다.

두 번 반복되는 근을 a 라 하자. 나머지 근에서 2를 뺀 값이 a 여야 하므로

$$f(x) = (x-a)^2(x-a-2)$$

이다. 이 형태에서는 g 가 끊기는 유일한 곳이 $a+2$ 이고, $f(x-2)$ 가 그곳에서 0이므로 조건 (가), (나)를 모두 만족한다.

$f(x) \neq 0$ 인 구간에서 $g(x)$ 는 $|f(x)|$ 의 도함수이다. 적분 구간 안에서 $f(x) = 0$ 이 되는 곳을 기준으로 나누어 적분하면 중간 항이 서로 없어져

$$\int_0^2 g(x) dx = |f(2)| - |f(0)|$$

이다. 유한 개의 근에서 정한 g 의 값은 적분값을 바꾸지 않는다. 따라서 $f(2) = f(0)$ 또는 $f(2) = -f(0)$ 이다.

$$f(2) - f(0) = 2a(3a-2)$$

$$f(2) + f(0) = -2a(a^2 - a + 2)$$

이고 $a^2 - a + 2 = \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} > 0$ 이므로 가능한 값은

$a=0$, $a=\frac{2}{3}$ 이다. $a=0$ 이면 $f(0)=0$ 이므로 주어진 조건에 어긋난다.

따라서 $a=\frac{2}{3}$ 이고

$$f(1)=\left(1-\frac{2}{3}\right)^2\left(1-\frac{8}{3}\right)=-\frac{5}{27}$$

이다. 구하는 값은 $-27f(1)=5$ 이다.
5) 95

적분 구간이 0을 지나갈 때 적분 안의 식이 달라진다. 따라서 $x\leftarrow a$, $-a<x<0$, $x>0$ 으로 나누어 미분해야 한다. $h(x)=(x+a)^3-12(x+a)-(x^3-12x)$ 라 하면

$$h(x)=3a\left(x+\frac{a}{2}\right)^2+\frac{a^3}{4}-12a$$

이고, 두 바깥 구간에서는 $g'(x)=h(x)$, 가운데 구간에서는 $g'(x)=h(x)+k$ 이다. 경계인 $-a$, 0에서는 미분되지 않을 수 있으므로 좌우에서 증가·감소하는 방향을 따로 살펴야 한다.

각 구간의 도함수 식과 구간의 배치가 모두 $x=-\frac{a}{2}$ 를 기준으로 대칭이다. 서로 대칭인 두 점 근처에서는 도함수의 부호 배열이 좌우로 뒤집히므로, 한 점에서 극값을 가지면 대칭인 점에서도 극값을 가진다. 경계인 $-a$, 0도 같은 방식으로 짝을 이룬다.

중심인 $-\frac{a}{2}$ 에서는 도함수가 0이 되더라도 양쪽의 부호가 같으므로 극값을 갖지 않는다. 따라서 여섯 극값의 위치는 세 쌍을 이루며 각 쌍의 합은 $-a$ 이다. 주어진 합이 -6 이므로 $-3a=-6$, 즉 $a=2$ 이다.

이제 $h(x)=6(x+1)^2-22$ 이다. 방정식 $h(x)=0$ 의 두 근은

$$x=-1\pm\sqrt{\frac{11}{3}}$$

이다. 한 근은 -2 보다 작고 다른 근은 0 보다 크다. 따라서 두 바깥 구간에서 극값이 각각 하나씩 생긴다.

나머지 극값 네 개는 가운데 구간과 두 경계에서 생겨야 한다. 가운데 구간의 도함수는 이차식이므로 극값을 최대 두 개 만들 수 있다. 두 개가 모두 $(-2,0)$ 안에 있으려면 중심에서의 값은 음수이고 양끝에서 다가가는 값은 양수여야 한다.

$$k-22<0, k-16>0$$

즉 $16<k<22$ 이다. 이때 $x=-2$ 의 바로 왼쪽 도함수는 음수, 바로 오른쪽은 양수이다. 또 $x=0$ 의 바로 왼쪽은 양수, 바로 오른쪽은 음수이다. 그러므로 두 경계에서도 각각 극값이 생겨 전체 개수는 여섯이다.

$k=16$ 이면 가운데 구간의 두 근이 경계에 닿지만 경계의 양쪽에서 도함수의 부호가 바뀌지 않는다. $k=22$ 이면 가운데에서 도함수가 0이 되는 곳은 하나지만 부호가 바뀌지 않는다. 따라서 두 끝값은 포함되지 않는다. 범위 밖에서도 가운데 구간의 극값 두 개를 만들 수 없으므로 여섯 개가 될 수 없다.

가능한 양의 정수 k 는 17, 18, 19, 20, 21이다. 구하는 합은 95이다.